Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

СТАНДАРТЫ И МЕТОДОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Отчет по выполнению практической работы № 1-2
по курсу «**Программная инженерия**»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

Цель работы

Изучение российских и международных стандартов, регламентирующих создание, эксплуатацию и аудит информационных систем (ИС).

Работа выполняется применительно к теме сквозного проекта «Разработка информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции»: в ходе изучения стандартов отмечается, какие из них будут использоваться при создании этой системы.

Выполнение работы

1. Систематизировать комплекс государственных и международных стандартов, регламентирующих процессы разработки ИС, заполнив таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Стандарты по разработке информационных систем

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
Российские (стандарты СССР и межгосударственные стандарты)	
ГОСТ 34.003-90	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения
ГОСТ 34.201-89 (ГОСТ 34.201-2020)	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем
РД 50-34.698-90	Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов
ГОСТ 34.601-90	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания
ГОСТ 34.602-89 (ГОСТ 34.602-2020)	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы
ГОСТ 34.603-92	Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем
ГОСТ 34.320-96	Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы
ГОСТ 19.101-77	Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ и программных документов
ГОСТ 19.102-77	ЕСПД. Стадии разработки

Продолжение таблицы 1.1

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ 19.201-78	ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 19.402-78	ЕСПД. Описание программы
ГОСТ 19.404-79	ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 19.505-79	ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 19.701-90	ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения
ГОСТ 28195-89	Оценка качества программных средств. Общие положения
Российские, идентичные международным	
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010	Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств (ISO/IEC 12207:2008)
ГОСТ Р 57193-2016	Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем (ISO/IEC/IEEE 15288:2015)
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-1-2009	Информационные технологии. Оценка процессов. Часть 1. Концепция и словарь (ISO/IEC 15504-1:2004)
ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015	Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93	Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000	Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002	Информационная технология. Сопровождение программных средств
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002	Информационная технология. Процесс создания документации пользователя программного средства
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021	Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования
ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Системы менеджмента качества. Требования

2. Дать краткую характеристику основных международных методологий и стандартов, применяющихся при создании, эксплуатации и аудите ИС, заполнив таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Международные методологии и стандарты программной инженерии

Наименование	Расшифровка (англ.)	Назначение
IDEF (IDEF0, IDEF1X, IDEF3)	Integration Definition (ICAM Definition) — Function Modeling, Information Modeling, Process Description Capture	Семейство методологий структурного моделирования: IDEF0 — функциональное моделирование («что делает система»), IDEF1X — информационное моделирование (структура данных), IDEF3 — описание последовательности процессов и их логики. Применяется на стадиях обследования и проектирования ИС
ITSM и ITIL	IT Service Management; Information Technology Infrastructure Library	ITSM — процессный подход к управлению ИТ как набором услуг для бизнеса. ITIL — библиотека лучших практик ITSM: стратегия, проектирование, внедрение, эксплуатация и постоянное улучшение ИТ-услуг (управление инцидентами, проблемами, изменениями, уровнем сервиса). Применяется на этапе эксплуатации ИС
ISO/IEC 15504 (SPICE)	Software Process Improvement and Capability dEtermination	Модель оценки процессов разработки и уровней их зрелости (возможностей) от 0 до 5. Используется для аудита и совершенствования процессов разработчика ПО; в настоящее время развивается в серии ISO/IEC 330xx
ISO/IEC 12207	Systems and software engineering — Software life cycle processes	Определяет состав процессов жизненного цикла ПО (соглашения, организационные, технические процессы и процессы управления проектом), их работы и задачи. Служит основой для договоров между заказчиком и разработчиком и для построения собственных регламентов разработки
ISO/IEC/IEEE 15288	Systems and software engineering — System life cycle processes	Описывает процессы жизненного цикла систем в целом (включая аппаратную часть, персонал и данные); согласован с ISO/IEC 12207. Применяется при создании сложных ИС
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies	Методология управления и аудита ИТ (ISACA): цели управления, процессы, метрики и модели зрелости. Связывает цели бизнеса с ИТ-процессами; используется аудиторами и руководством для оценки эффективности и рисков ИТ

Продолжение таблицы 1.2

Наименование	Расшифровка (англ.)	Назначение
CMMI	Capability Maturity Model Integration	Интегрированная модель зрелости процессов разработки (SEI, Университет Карнеги-Меллон). Пять уровней зрелости организации; применяется для оценки и улучшения процессов разработки ПО и систем
PMBOK	Project Management Body of Knowledge	Свод знаний по управлению проектами (PMI): области знаний (содержание, сроки, стоимость, качество, риски, коммуникации и др.) и группы процессов. Применяется для планирования и контроля проектов создания ИС
ISO/IEC 25010 (SQuaRE)	Systems and software Quality Requirements and Evaluation — Product quality model	Модель качества программного продукта: функциональная пригодность, производительность, совместимость, удобство использования, надёжность, защищённость, сопровождаемость, переносимость. Используется для формирования требований к качеству и оценки ИС
ISO/IEC 27001	Information security management systems — Requirements	Требования к системе менеджмента информационной безопасности: оценка рисков ИБ, политика безопасности, меры защиты (приложение А). Применяется при эксплуатации и аудите ИС
SWEBOK	Software Engineering Body of Knowledge	Свод знаний IEEE по программной инженерии: требования, проектирование, конструирование, тестирование, сопровождение, управление конфигурацией, качество ПО
TOGAF	The Open Group Architecture Framework	Методология разработки архитектуры предприятия (метод ADM): бизнес-архитектура, архитектура данных, приложений и технологий. Применяется при планировании ландшафта ИС организации
RUP	Rational Unified Process	Итеративная методология разработки ПО на основе UML: фазы начала, уточнения, построения и внедрения; управляемость вариантами использования и архитектурой
Scrum / Agile	Scrum framework; Manifesto for Agile Software Development	Гибкие подходы к разработке: короткие итерации (спринты), приоритизированный бэклог, постоянная обратная связь с заказчиком. Применяются при высокой изменчивости требований

3. Изучить ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». Описать виды и

назначение документов, разрабатываемых на стадиях «Эскизный проект», «Технический проект», «Рабочая документация», заполнив таблицу 1.3.

Таблица 1.3 – Виды и назначение документов по ГОСТ 34.201-89

Вид (наименование) документа	Код	Назначение документа
Виды документов (таблица 1 ГОСТ 34.201-89)		
Ведомость	В	Перечисление в систематизированном виде объектов, предметов и т. д.
Схема	С	Графическое изображение форм документов, частей, элементов системы и связей между ними в виде условных обозначений
Инструкция	И	Изложение состава действий и правил их выполнения персоналом
Обоснование	Б	Изложение сведений, подтверждающих целесообразность принимаемых решений
Описание	П	Пояснение назначения системы, её частей, принципов их действия и условий применения
Конструкторский документ	–	По ГОСТ 2.102
Программный документ	–	По ГОСТ 19.101
Стадия «Эскизный проект» (таблица 2 ГОСТ 34.201-89)		
Ведомость эскизного проекта	ЭП	Перечень документов, разработанных на стадии эскизного проекта
Пояснительная записка к эскизному проекту	П1	Обоснование предварительных проектных решений по системе и её частям, состав и характеристики АС
Схема организационной структуры (ЭП, ТП)	С0	Структура подразделений и должностных лиц, участвующих в функционировании АС
Схема структурная комплекса технических средств (ЭП, ТП)	С1	Состав технических средств и связи между ними
Схема функциональной структуры (ЭП, ТП)	С2	Состав автоматизируемых функций, подсистем и информационные связи между ними
Схема автоматизации (ЭП, ТП)	С3	Размещение средств автоматизации на объекте и их связь с технологическим оборудованием
Стадия «Технический проект»		
Ведомость технического проекта	ТП	Перечень документов, разработанных на стадии технического проекта
Ведомость покупных изделий	ВП	Перечень покупного оборудования и программных продуктов для комплектования АС
Перечень входных сигналов и данных	В1	Состав входной информации системы с указанием источников
Перечень выходных сигналов (документов)	В2	Состав выходных сообщений и документов системы с указанием получателей
Пояснительная записка к техническому проекту	П2	Общесистемные проектные решения, описание процесса деятельности, план мероприятий по подготовке объекта к вводу системы в эксплуатацию

Продолжение таблицы 1.3

Вид (наименование) документа	Код	Назначение документа
Описание автоматизируемых функций	П3	Перечень функций, реализуемых АС, с указанием подсистем, процессов и исполнителей
Описание постановки задач (комплекса задач)	П4	Характеристика задач, входная и выходная информация, требования к алгоритмам решения
Описание информационного обеспечения системы	П5	Состав и организация информационной базы, нормативно-справочная информация
Описание организации информационной базы	П6	Логическая и физическая структура базы данных, порядок её ведения
Описание систем классификации и кодирования	П7	Применяемые классификаторы и системы кодирования объектов
Описание комплекса технических средств	П9	Обоснование выбора и описание технических средств, требования к ним
Описание программного обеспечения	ПА	Структура программного обеспечения, состав общесистемного и прикладного ПО
Описание алгоритма (проектной процедуры)	ПБ	Описание алгоритма решения задачи (проектной процедуры)
Проектная оценка надёжности системы	Б1	Расчёт показателей надёжности АС и обоснование принятых решений
Стадия «Рабочая документация»		
Ведомость эксплуатационных документов	ЭД	Перечень эксплуатационных документов на систему
Каталог базы данных	В7	Перечень и структура массивов (таблиц) базы данных
Руководство пользователя	И3	Порядок работы пользователя с системой: назначение функций, условия выполнения, действия и сообщения
Инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных)	И4	Правила создания, заполнения, корректировки и резервного копирования базы данных
Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку)	ПГ	Последовательность операций обработки данных и распределение их между персоналом и техническими средствами
Общее описание системы	ПД	Назначение, структура и функционирование системы в целом
Программа и методика испытаний	ПМ	Объём, условия и методы проверки соответствия АС техническому заданию
Формуляр	ФО	Сведения о системе, гарантиях и фактическом состоянии АС в ходе эксплуатации
Паспорт	ПС	Основные характеристики системы и её комплектность

Для проектируемой системы «ИС планирования закупок и продаж цветов» на стадии технического проекта наиболее значимыми являются

пояснительная записка (П2), описание автоматизируемых функций (П3), описание постановки задач (П4) и описание информационного обеспечения (П5), а на стадии рабочей документации — руководство пользователя (И3) и программа и методика испытаний (ПМ).

4. Изучить ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания». Составить таблицу 1.4.

Таблица 1.4 – Стадии и этапы создания АС

Стадии	Этапы работ
1. Формирование требований к АС	1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС 1.2. Формирование требований пользователя к АС 1.3. Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания)
2. Разработка концепции АС	2.1. Изучение объекта 2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ 2.3. Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя 2.4. Оформление отчёта о выполненной работе
3. Техническое задание	3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС
4. Эскизный проект	4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям 4.2. Разработка документации на АС и её части
5. Технический проект	5.1. Разработка проектных решений по системе и её частям 5.2. Разработка документации на АС и её части 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации
6. Рабочая документация	6.1. Разработка рабочей документации на систему и её части 6.2. Разработка или адаптация программ
7. Ввод в действие	7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие 7.2. Подготовка персонала 7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями) 7.4. Строительно-монтажные работы 7.5. Пусконаладочные работы 7.6. Проведение предварительных испытаний 7.7. Проведение опытной эксплуатации 7.8. Проведение приёмочных испытаний

Продолжение таблицы 1.4

Стадии	Этапы работ
8. Сопровождение АС	8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами 8.2. Послегарантийное обслуживание

Примечание. С 01.01.2022 в Российской Федерации вместо ГОСТ 34.601-90 действует ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания», который сохраняет приведённую структуру стадий и этапов с уточнениями формулировок.

5. Классифицировать законодательные акты в области информационных систем и технологий в соответствии с критериями, обозначенными в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Нормативно-правовое обеспечение информационной деятельности

Раздел	Перечень документов
Основные нормативно-правовые акты информационного права	1. Конституция Российской Федерации (ст. 23, 24, 29 — право на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, свободу информации) 2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 4. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 5. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 6. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Продолжение таблицы 1.5

Раздел	Перечень документов
Основное законодательство о программах для ЭВМ (и БД)	1. Гражданский кодекс РФ, часть четвёртая (Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ), раздел VII: ст. 1225, 1259, 1260, 1261 (программы для ЭВМ), 1262 (государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных), 1280, 1334–1344 (права изготовителя базы данных) 2. Закон РФ от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (утратил силу с 01.01.2008 в связи с введением части четвёртой ГК РФ — имеет историческое значение) 3. Уголовный кодекс РФ: ст. 146 (нарушение авторских и смежных прав), ст. 272–274.1 (преступления в сфере компьютерной информации) 4. Кодекс РФ об административных правонарушениях: ст. 7.12 (нарушение авторских и смежных прав)
Законодательство, связанное с Интернет-деятельностью	1. Федеральный закон № 149-ФЗ (ст. 10.1–10.6 — обязанности организаторов распространения информации, новостных агрегаторов; ст. 15.1–15.3 — ограничение доступа к запрещённой информации) 2. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 3. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 4. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ст. 26.1 — дистанционный способ продажи товара) 5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 6. Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ (об устойчивом функционировании сети Интернет)
Подзаконные акты	1. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» 2. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 3. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 4. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 5. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 (требования о защите информации в государственных информационных системах)

Продолжение таблицы 1.5

Раздел	Перечень документов
Отраслевые акты, связанные с тематикой проекта (ИС планирования закупок и продаж цветов)	1. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 2. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации» 3. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 4. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи…» 5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»

6. В справочно-правовой системе «Гарант» найти Гражданский кодекс (ч. 4), изучить главу 69 «Общие положения» раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». Дать письменный ответ на вопрос: какие объекты интеллектуальной собственности, касающиеся области ИТ, являются объектом правового регулирования гл. 69 Гражданского кодекса?

Ответ:

Раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» части четвёртой Гражданского кодекса РФ (Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ, введена в действие с 01.01.2008) открывается главой 69 «Общие положения» (ст. 1225–1254). Глава устанавливает общие правила для всех объектов интеллектуальной собственности, а специальные правила для отдельных объектов содержатся в последующих главах: гл. 70 — авторское право, гл. 71 — смежные права, гл. 72 — патентное право, гл. 74 — топологии интегральных микросхем, гл. 75 — секреты производства, гл. 76 — средства индивидуализации. Тексты статей приводятся по СПС «КонсультантПлюс» в действующей редакции.

1. Перечень охраняемых объектов. Центральной нормой главы 69 является статья 1225, содержащая исчерпывающий (закрытый) перечень

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации:

> *«Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (сообщение организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 14.1) географические указания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения»* (п. 1 ст. 1225 ГК РФ)
>
> *«Интеллектуальная собственность охраняется законом»* (п. 2 ст. 1225 ГК РФ)

Перечень является закрытым: объект, не названный в ст. 1225, не может быть признан интеллектуальной собственностью, даже если он обладает новизной и ценностью. Поэтому, например, алгоритм, справочник или методика расчёта охраняются не как самостоятельные объекты, а через одну из перечисленных категорий — как программа для ЭВМ, база данных или секрет производства.

2. Объекты, относящиеся к области ИТ. Из перечня статьи 1225 к сфере информационных технологий непосредственно относятся объекты, приведённые в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Объекты интеллектуальной собственности в сфере ИТ

Объект (п. 1 ст. 1225)	Примеры в ИТ	Режим охраны и специальные нормы ГК РФ
Программы для ЭВМ (подп. 2)	Прикладное и системное ПО, мобильные приложения, веб-сервисы, исходный и объектный код, расчётные модули	Авторское право; охраняются как литературные произведения (ст. 1259, 1261); право возникает без регистрации (п. 4 ст. 1259); добровольная регистрация в Роспатенте (ст. 1262); срок — жизнь автора и 70 лет (ст. 1281)
Базы данных (подп. 3)	Реляционные БД, справочники, каталоги, реестры	Двойная охрана: авторское право на подбор и расположение материалов (п. 2 ст. 1260) и смежное право изготовителя БД (ст. 1334–1344)
Произведения науки, литературы и искусства (подп. 1)	Техническая документация, руководства, графический дизайн интерфейсов, иллюстрации, видеоуроки, тексты сайтов	Авторское право (гл. 70); сайт может охраняться как составное произведение (п. 2 ст. 1260)
Изобретения и полезные модели (подп. 7, 8)	Устройства обработки данных, программно-аппаратные комплексы, способы обработки сигналов	Патентное право (гл. 72), охрана по патенту; программы для ЭВМ как таковые изобретениями не являются (п. 5 ст. 1350)
Топологии интегральных микросхем (подп. 11)	Топологии процессоров, контроллеров, специализированных микросхем	Гл. 74 (ст. 1448 и след.), возможна добровольная регистрация
Секреты производства (ноу-хау) (подп. 12)	Алгоритмы, исходный код, архитектура системы, методики расчёта	Гл. 75 (ст. 1465 и след.); охрана действует, пока сохраняется конфиденциальность (режим коммерческой тайны по Закону № 98-ФЗ)
Средства индивидуализации (подп. 13, 14, 16)	Названия и логотипы программных продуктов и ИТ-компаний	Гл. 76: фирменные наименования, товарные знаки (регистрация в Роспатенте), коммерческие обозначения

Для двух основных ИТ-объектов — программ для ЭВМ и баз данных — общие нормы главы 69 конкретизируются в главе 70. Программы для ЭВМ отнесены к объектам авторского права:

> *«К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения»* (п. 1 ст. 1259 ГК РФ)

«Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения» (ст. 1261 ГК РФ)

«Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей» (п. 4 ст. 1259 ГК РФ)

База данных определяется в ст. 1260 ГК РФ как составное произведение:

«Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ)» (п. 2 ст. 1260 ГК РФ)

Помимо авторского права на подбор и расположение материалов, лицо, вложившее существенные средства в создание базы данных, получает смежное право изготовителя:

«Изготовителю базы данных, создание которой (включая обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, принадлежит исключительное право извлекать из базы

данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом» (п. 1 ст. 1334 ГК РФ)

При этом закон устанавливает презумпцию: при отсутствии доказательств иного базой данных, создание которой требует существенных затрат, признаётся база данных, содержащая не менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов (п. 1 ст. 1334 ГК РФ).

Важно ограничение охраны: авторское право защищает форму выражения, но не идею. Алгоритм или метод расчёта сам по себе авторским правом не охраняется — охраняется лишь конкретный программный код, его реализующий:

«Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах» (п. 5 ст. 1259 ГК РФ)

Поэтому алгоритмы и архитектурные решения целесообразно защищать в режиме секрета производства:

«Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны» (п. 1 ст. 1465 ГК РФ)

3. Общие положения главы 69, применимые к ИТ-объектам. Глава 69 определяет содержание прав и правила их оборота для всех перечисленных объектов. Виды интеллектуальных прав установлены статьёй 1226:

> *«На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие)»* (ст. 1226 ГК РФ)

Интеллектуальные права не зависят от прав на материальный носитель: покупка диска, компьютера или сервера с установленной программой не передаёт прав на саму программу:

> *«Интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации»* (п. 1 ст. 1227 ГК РФ)

Содержание исключительного права раскрывает статья 1229 — на этой норме основано лицензирование программного обеспечения:

> *«Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)»* (абз. 1–2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ)

Способы распоряжения исключительным правом установлены статьёй 1233. Это договоры об отчуждении и лицензионные договоры, по которым распространяется программное обеспечение, включая открытые лицензии (ст. 1286.1):

> *«Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату»* (п. 1 ст. 1233 ГК РФ)

Для программ и баз данных регистрация является правом, а не обязанностью правообладателя:

> *«Правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности»* (п. 1 ст. 1262 ГК РФ)

Кроме того, глава 69 регулирует государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности (ст. 1232), действие прав на территории РФ (ст. 1231), переход исключительного права без договора, в том числе по наследству (ст. 1241), коллективное управление правами (ст. 1242–1244). Она также устанавливает защиту интеллектуальных прав (ст. 1250) и исключительных прав (ст. 1252): требования о признании права, пресечении нарушения, возмещении убытков или выплате компенсации, изъятии материального носителя, публикации решения суда. Разъяснения по

применению этих норм даны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Для ИТ-отрасли существенна и норма о служебных произведениях (ст. 1295 ГК РФ). Исключительное право на программу, созданную работником в пределах трудовых обязанностей, принадлежит работодателю, если договором не предусмотрено иное; за автором сохраняются личные неимущественные права.

4. Применение к разрабатываемой системе. В проекте «ИС планирования закупок и продаж цветов» создаются следующие объекты интеллектуальной собственности:

– программный код серверной и клиентской частей и модуля планирования закупок — программа для ЭВМ (ст. 1261);

– база данных системы со справочниками номенклатуры, поставщиков и историей продаж — база данных (ст. 1260, 1334);

– техническая и пользовательская документация — произведения (ст. 1259);

– алгоритмы расчёта заказов и правила уценки — секрет производства (ст. 1465).

Рекомендуется закрепить исключительные права за заказчиком (работодателем) договором (ст. 1295, 1296), зарегистрировать программу и базу данных в Роспатенте (ст. 1262) и установить режим коммерческой тайны для алгоритмов расчёта заказов.

Вывод по заданию 6. Объектами правового регулирования главы 69 ГК РФ, касающимися области ИТ, являются прежде всего программы для ЭВМ и базы данных (подп. 2 и 3 п. 1 ст. 1225). К ним относятся также произведения (документация, дизайн), изобретения и полезные модели (программно-аппаратные решения), топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау) и средства индивидуализации (товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения). Глава 69

устанавливает для них единые правила: виды интеллектуальных прав, исключительное право и способы распоряжения им, независимость прав от носителя, государственную регистрацию и защиту прав.

7. В справочно-правовой системе «Гарант» найти Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Дать письменный ответ на вопрос: какие виды ответственности за правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации предусмотрены данным Федеральным законом?

Ответ:

Ответственности посвящена статья 17 «Ответственность за правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации» Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Текст приводится по СПС «КонсультантПлюс» в действующей редакции.

1. Виды ответственности. Часть 1 статьи 17 устанавливает четыре вида юридической ответственности:

> *«Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации»* (ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 149-ФЗ)

Норма является отсылочной (бланкетной): сам закон № 149-ФЗ не содержит конкретных составов правонарушений и санкций. Они устанавливаются Трудовым кодексом, Гражданским кодексом, Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ. Части 1.1 и 1.2 статьи 17 утратили силу (Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ).

2. Гражданско-правовая защита. Часть 2 статьи 17 конкретизирует гражданско-правовую ответственность и одновременно ограничивает право на возмещение убытков для лиц, не обеспечивших защиту собственной информации:

«Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с разглашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным использованием такой информации, вправе обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации. Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в случае предъявления его лицом, не принимавшим мер по соблюдению конфиденциальности информации или нарушившим установленные законодательством Российской Федерации требования о защите информации, если принятие этих мер и соблюдение таких требований являлись обязанностями данного лица» (ч. 2 ст. 17 Федерального закона № 149-ФЗ)

3. Освобождение информационных посредников от ответственности. Часть 3 статьи 17 устанавливает правило «безопасной гавани» для операторов связи и хостинг-провайдеров:

«В случае, если распространение определенной информации ограничивается или запрещается федеральными законами, гражданско-правовую ответственность за распространение такой информации не несет лицо, оказывающее услуги: 1) либо по передаче информации, предоставленной другим лицом, при условии ее передачи без изменений и исправлений; 2) либо по хранению информации и обеспечению доступа к ней при условии, что это лицо не могло знать о незаконности распространения информации» (ч. 3 ст. 17 Федерального закона № 149-ФЗ)

Часть 4 статьи 17 освобождает провайдера хостинга, оператора связи и владельца сайта в сети «Интернет» от ответственности за ограничение доступа к информации, выполненное в соответствии с требованиями закона. Часть 5 даёт лицам, права которых нарушены владельцем социальной сети в результате неисполнения требований статьи 10.6, право на судебную защиту,

в том числе с исками о возмещении убытков и компенсации морального вреда.

Ответственность неразрывно связана с обязанностью защищать информацию, установленной статьёй 16 закона:

> *«Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на: 1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 3) реализацию права на доступ к информации»* (ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 149-ФЗ)

4. Конкретизация видов ответственности в кодексах. Нормы, к которым отсылает статья 17, систематизированы в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Виды ответственности за правонарушения в сфере информации, ИТ и защиты информации

Вид ответственности	Нормативная основа	Типичные составы и меры ответственности
Дисциплинарная	Трудовой кодекс РФ: ст. 192 (дисциплинарные взыскания), подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81, ст. 90	Замечание, выговор, увольнение работника за разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), в том числе персональных данных другого работника, ставшей известной в связи с исполнением трудовых обязанностей
Гражданско-правовая	Ч. 2 ст. 17 Закона № 149-ФЗ; ГК РФ: ст. 15 (убытки), ст. 151 (моральный вред), ст. 152 (защита чести, достоинства и деловой репутации), ст. 1064; ст. 24 Закона № 152-ФЗ; ст. 14 Закона № 98-ФЗ	Возмещение убытков, компенсация морального вреда, опровержение недостоверных сведений; возмещение вреда, причинённого разглашением коммерческой тайны или утечкой персональных данных

Продолжение таблицы 1.7

Вид ответственности	Нормативная основа	Типичные составы и меры ответственности
Административная	КоАП РФ: ст. 13.11, 13.12, 13.14, 13.31, 13.41 и др.	Штрафы за нарушение законодательства о персональных данных (ст. 13.11, в т. ч. ч. 12–18 об утечках, введённые Федеральным законом от 30.11.2024 № 420-ФЗ с 30.05.2025, вплоть до оборотных штрафов при повторной утечке); за нарушение правил защиты информации (ст. 13.12); за разглашение информации с ограниченным доступом (ст. 13.14); за неисполнение обязанностей организатором распространения информации (ст. 13.31); за нарушение порядка ограничения доступа к информации (ст. 13.41)
Уголовная	УК РФ: ст. 137, 138, 183; гл. 28 — ст. 272, 272.1, 273, 274, 274.1	Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137) и тайны переписки (ст. 138); незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой или банковской тайны (ст. 183); неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272); незаконные использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные (ст. 272.1, введена Федеральным законом от 30.11.2024 № 421-ФЗ); создание и распространение вредоносных программ (ст. 273); нарушение правил эксплуатации средств обработки информации (ст. 274); неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру (ст. 274.1)

5. Применение к разрабатываемой системе. Система «ИС планирования закупок и продаж цветов» обрабатывает информацию ограниченного доступа: сведения, составляющие коммерческую тайну салона (закупочные цены, условия поставщиков, данные о продажах). Персональные данные покупателей базовая редакция не хранит. Следовательно, владелец системы обязан принимать меры защиты информации (ст. 16 Закона № 149-ФЗ): вход по паролю, хранение паролей в виде хэша, резервное копирование файла базы данных.

Невыполнение этих мер создаёт риск административной ответственности (ст. 13.11, 13.12 КоАП РФ). При утечке возникает гражданско-правовая ответственность перед субъектами данных и уголовная ответственность виновных лиц (ст. 272, 272.1 УК РФ). Кроме того, по ч. 2 ст. 17 Закона № 149-ФЗ организация, не обеспечившая конфиденциальность, лишается права требовать возмещения убытков от нарушителя.

Отсюда следуют требования к системе: разграничение доступа по ролям, журнал аудита, шифрование каналов связи и регулярное резервное копирование данных.

Вывод по заданию 7. Федеральный закон № 149-ФЗ (ч. 1 ст. 17) предусматривает четыре вида ответственности за правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации: дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную. Конкретные составы и санкции устанавливаются ТК РФ, ГК РФ, КоАП РФ и УК РФ. Сам закон дополнительно:

– закрепляет право потерпевших на судебную защиту с исками о возмещении убытков и компенсации морального вреда (ч. 2);

– лишает права на возмещение убытков лиц, не исполнивших обязанность по защите информации (ч. 2);

– освобождает информационных посредников от ответственности при соблюдении установленных условий (ч. 3, 4).

Вывод

В ходе выполнения работы были изучены и систематизированы российские и международные стандарты, регламентирующие создание, эксплуатацию и аудит информационных систем: комплекс стандартов на автоматизированные системы (ГОСТ 34), Единая система программной документации (ГОСТ 19), стандарты, гармонизированные с ISO/IEC, а также международные методологии IDEF, ITIL, COBIT, CMMI и др. Изучены виды и назначение документов по ГОСТ 34.201-89, стадии и этапы создания АС по

ГОСТ 34.601-90, проведена классификация нормативно-правовых актов в сфере информационных технологий.

Применительно к базовой редакции информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции для одного цветочного салона установлено, что её создание следует вести по стадиям ГОСТ 34.601-90 (ГОСТ Р 59793-2021) с оформлением технического задания по ГОСТ 34.602, процессы жизненного цикла организовать по ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, требования к качеству формулировать на основе модели ISO/IEC 25010. Учёт продаж в системе ведётся для планирования и не заменяет контрольно-кассовую технику, применение которой регулирует 54-ФЗ; торговая деятельность салона регулируется 381-ФЗ и Законом «О защите прав потребителей».